

07 – Räume und Anlagen besonderer Art, Brandschutz

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN VDE 0100 Gruppe 700, DIN VDE 0100-420/-737, MLAR, Sicherheitsbeleuchtung

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 11 (PDF-S. 313–384: Raumarten, Bad, Schwimmbad, Sauna, feuergefährdet, Landwirtschaft, Baustelle, Camping, Medizin, 718, Sicherheitsbeleuchtung), Brandschutz 12.3.9 (PDF-S. 425 ff.) · Kiefer: Kap. 22 Brandgefahren (S. 838–883), Kap. 23 Sicherheitszwecke (S. 884–895), Anhang G MLAR-Wortlaut (S. 1004–1009) · Kursunterlagen: A_Theorie/06 „Präsentation Badezimmer“, „Sauna VDE 0100-702“, „MLAR Elektro 2021“, „LBO NRW“, „MBO“, „Brandmeldeanlage“; A_Theorie/11 „203_006.pdf“ (DGUV-I Baustellen)

1. Raumarten im Überblick

Raumart	Definition / Beispiele	Mindestschutzart	Leitungen
Trockene Räume	kein Kondenswasser, Luft nicht mit Feuchtigkeit gesättigt: Wohnräume, Büros, Küchen in Wohnungen , beheizte Keller	IP20	NYM, NYIF (Stegleitung), H07V-U im Rohr
Feuchte Räume	Feuchtigkeit/ Kondenswasser: Großküchen, Waschküchen, unbeheizte Keller, Kühlräume	IPX1	NYM, NYY; keine Stegleitung
Nasse Räume	werden abgespritzt: Waschanlagen, Brauereien, Duschräume	IPX4 , bei Strahlwasser IPX5, Hochdruckreiniger IPX8/IPX9	NYM, NYY; bewegliche mind. H07RN-F
Anlagen im Freien geschützt	überdacht	IPX1	wie feucht
Anlagen im Freien ungeschützt	dem Regen ausgesetzt	IPX3 (Schalter/Steckdosen IPX4)	wie nass
Feuergefährdete Betriebsstätten	leicht entzündliche Stoffe (Heu, Stroh, Holzspäne, Papier, Textil)	IP4X, bei Staub/Fasern IP5X , Leuchten IP54	NYM, NYY; bewegliche H07RN-F
Elektrische Betriebsstätten	nur für den Betrieb elektrischer Anlagen, Zutritt für EFK/EuP	–	–
Abgeschlossene el. Betriebsstätten	unter Verschluss (Trafoszellen, Schaltanlagen); Türen nach außen aufschlagend, von innen ohne Schlüssel zu öffnen	–	–

Merke: Seit DIN VDE 0100-410:2018 gilt überall: **Steckdosen bis 32 A** für Laien und **Außen-Endstromkreise bis 32 A** mit **RCD ≤ 30 mA**, in Wohnungen auch **Beleuchtungsstromkreise**.

2. Orte mit Badewanne oder Dusche – DIN VDE 0100-701 (Ausgabe 2025)

Bereiche

Bereich	Ausdehnung	Schutzart	Zulässig
0	Innere der Bade-/Duschwanne; bei Dusche ohne Wanne 10 cm über Fußboden bis 1,2 m	IPX7	nur SELV max. 12 V AC / 30 V DC (Quelle außerhalb), nur dafür zugelassene Geräte
1	Über der Wanne bis 2,25 m Höhe (bzw. Höhe des Brausekopfes); Raum unter der Wanne; Dusche ohne Wanne: Radius 1,2 m vom Wasserauslass	IPX4 (Strahlwasser IPX5)	fest angeschlossene Geräte wie Whirlpool, Duschpumpe, Lüfter, Handtuchtrockner, Wassererwärmer , Leuchten, IR/UV-Strahler; SELV/PELV ≤ 25 V AC / 60 V DC
2	0,6 m über Bereich 1 hinaus, bis 2,25 m Höhe (entfällt bei Dusche ohne Wanne)	IPX4	zusätzlich Leuchten, Rasiersteckdosen mit Trenntrafo (Schutztrennung)
außerhalb	–	IPX0	alle geeigneten Betriebsmittel inkl. Steckdosen

- **Alle Stromkreise** im Bad: **RCD ≤ 30 mA** (ausgenommen SELV und Schutztrennung). Seit 2025 ausdrücklich auch alle Verbrauchsmittel im Bereich 1 (Wassererwärmer, Leuchten).
- **Steckdosen** nur **außerhalb der Bereiche 0, 1 und 2** (Ausnahme Rasiersteckdose mit Trenntrafo in Bereich 2). Bei Duschkabinen/Schrankbädern: kein Schalter und keine Steckdose näher als **60 cm** an der offenen Kabinentür.
- Leitungen: nur für die Versorgung von Geräten im Bad; **mit Schutzleiter**; von oben senkrecht oder waagrecht von hinten an das Gerät; sonst mind. **6 cm** tief in der Wand (oder RCD 30 mA/geerdeter Schirm). **Stegleitungen nicht zulässig**.
- **Restwanddicke 6 cm** bei Installationen auf der Rückseite der Wände, die Bereich 1/2 begrenzen.
- **Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich** nicht erforderlich, wenn der Schutzpotentialausgleich über die HES vorhanden ist; in Altbauten ohne HES-Anbindung nachrüsten (2,5/4 mm² Cu). Kunststoffrohre und Metallwannen müssen nicht einbezogen werden.
- Bereichsübergreifende Betriebsmittel: Anforderungen des **höheren** Bereichs.

Orte mit Badewanne (Seitenansicht) – DIN VDE 0100-701

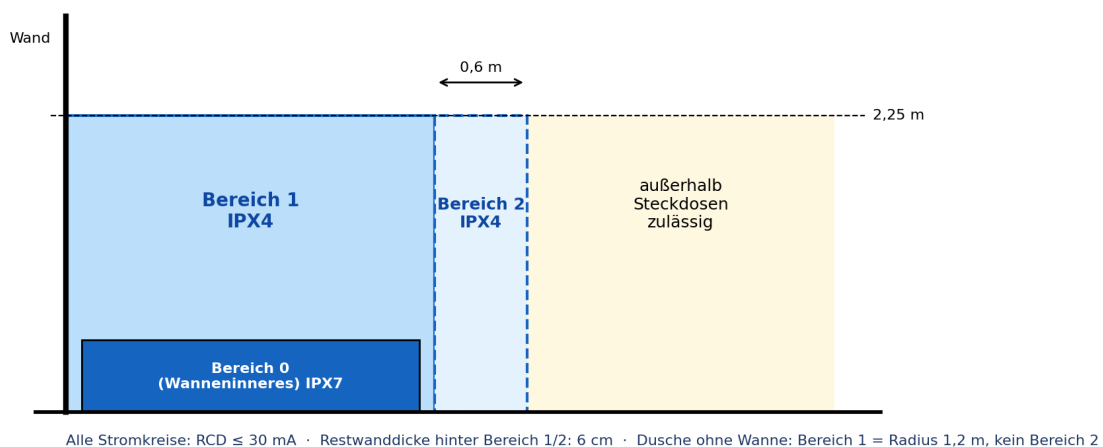


Bild: Bereiche im Bad (Seitenansicht)

3. Schwimmbäder (0100-702) und Sauna (0100-703)

Schwimmbad	Ausdehnung	Anforderungen
Bereich 0	Beckeninneres	nur SELV 12 V AC/30 V DC (Quelle außerhalb Bereich 2), IPX8 , keine Schalt- und Steuergeräte
Bereich 1	2 m vom Beckenrand, 2,5 m hoch	SELV 12 V, IPX4/IPX5, keine Schalter/Steckdosen (Ausnahme: Steckdose $\geq 1,25$ m vom Rand, 0,3 m hoch, RCD 30 mA bei kleinen Räumen)
Bereich 2	weitere 1,5 m	IPX2 (Hallen)/IPX4 (Freien), RCD 30 mA oder SELV/Schutztrennung

- Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich aller fremden leitfähigen Teile inkl. Bewehrung von Fußböden und Betonbecken (2,5 mm² Cu geschützt / 4 mm² ungeschützt); nicht einbezogen werden müssen Leitern, Handläufe, Überlaufrinnen-Abdeckungen, Türzargen. Schwimmbad im Freien: mind. IPX4.

Sauna (0100-703):

- Bereich 1: nur **Saunaofen** mit Zubehör; Bereich 2: normales Material; Bereich 3 (oben): Betriebsmittel für **125 °C**, Leitungen für **170–175 °C** → **Silikonleitung** (z. B. SiHF, H05SS-F).
- **Keine Steckdosen** in der Saunakabine; Steuergeräte außerhalb; alle Stromkreise über RCD 30 mA (Saunaofen laut Norm ausgenommen – empfohlen trotzdem); Temperaturbegrenzer (VdS).

4. Baustellen – DIN VDE 0100-704 und DGUV Information 203-006

- Gilt für Neubau, Umbau, Abbruch, Erdarbeiten (vorübergehende Anlagen).
- Versorgung aus **Baustromverteiltern** (A-, V-, AV-Schrank, DIN EN 61439-4), mind. **IP44**, abschließbar, Hauptschalter/Trennvorrichtung.

Stromkreis	Schutz
Steckdosen bis 32 A und handgehaltene Geräte	RCD ≤ 30 mA
Steckdosen > 32 A	RCD ≤ 500 mA
Drehstromsteckdosen bis 63 A	RCD Typ B (bzw. B+)

- Leitungen: bewegliche mind. **H07RN-F**, bei hoher mechanischer Belastung NSSHÖU; für handgeführte Elektrowerkzeuge bis **4 m** Länge H05RN-F zulässig. Anschlussleitung vor der Messeinrichtung max. **30 m** ohne Verbindungsstellen. TN-C-Zuleitung nur fest verlegt, mechanisch geschützt und mind. **10 mm² Cu**.
- Im Vorzählerbereich des Baustromverteilers: laienbedienbare, verriegelbare Trenneinrichtung (z. B. SH-Schalter) – abschließbare Tür allein genügt nicht.
- Schutzpotentialausgleichsleiter zur Erdungsschiene mind. 6 mm² Cu (auf Baustellen empfohlen **16 mm²**); Baustellencontainer untereinander mit mind. 16 mm² verbinden.
- Handleuchten: Schutzklasse II, **IP55**; Leuchten im Freien mind. IP23; Steckvorrichtungen IP44 (CEE 16/32/63/125 A).
- Prüffristen nach DGUV-I 203-006 (Empfehlung): RCD-Prüftaste **arbeitstäglich**, RCD-Wirksamkeit in nichtstationären Anlagen **monatlich**, stationäre Anlagen **jährlich**, ortsveränderliche Geräte **3-monatlich** (siehe Skript 09).
- Enge leitfähige Räume (Kessel, Behälter): **Schutztrennung** oder SELV, Trafo außerhalb.

5. Landwirtschaft (0100-705), Camping (0100-708), feuergefährdete Betriebsstätten (0100-420)

- **Landwirtschaft:** UL = **25 V**; RCD $\leq$ **300 mA** allgemein (Brandschutz), **30 mA** für Steckdosen; Typ B bei FU (Lüfter); TT-System bevorzugt; Schutzpotentialausgleich im Tierstandbereich (Baustahlmatten) mit mind. 10 mm²; Betriebsmittel IP44, Staub IP54; Leuchten IP54, 1 m Abstand zu brennbarem Material; Hauptschalter für die gesamte Anlage.

- **Camping:** Stellplatz-Steckdose CEE 16 A, IP44, Höhe 0,5–1,5 m, **jede Steckdose einzeln** mit Überstromschutz **und** RCD 30 mA; Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5, max. 25 m.
- **Feuergefährdete Betriebsstätten:** RCD ≤ 300 mA (bei widerstandsbehafteten Fehlern ≤ 30 mA), TN-S ab letztem Verteiler vor dem Raum, N-Trennklemmen für die Isolationsmessung, **AFDD** empfohlen/gefordert, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur (D-Zeichen), Motoren mit Motorschutz (auch in der Sternstufe), Wärmegeräte auf nicht brennbarer Unterlage (z. B. 12 mm Fibersilikat). Leuchten IP54; bei Staub/Fasern Oberflächentemperatur max. **90 °C** (Normalbetrieb) bzw. **115 °C** (Fehlerfall). Im IT-System IMD oder RCM mit optischer und akustischer Meldung, bei Doppelfehler Abschaltung in **5 s**. RCD Typ B, wenn glatte Gleichfehlerströme möglich.

6. Medizinisch genutzte Bereiche (0100-710) und Menschenansammlungen (0100-718)

- **Gruppe 0:** keine Anwendungsteile; **Gruppe 1:** Anwendungsteile äußerlich/invasiv außer Herz → **RCD 30 mA, UL = 25 V**; **Gruppe 2:** herznahe Eingriffe, lebenserhaltende Geräte (OP, Intensivstation) → **medizinisches IT-System** mit Isolationsüberwachung (Meldung optisch/akustisch, keine Abschaltung), eigener Trenntrafo **3,15–8 kVA** je Raum, TT-System unzulässig, zusätzlicher Potentialausgleich (4 mm² ungeschützt / 2,5 mm² geschützt).
- Gruppe 1: Endstromkreise bis 32 A in Patientenumgebung über **RCD 30 mA**; TN-System ab Hauptverteiler als TN-S.
- Sicherheitsstromversorgung (SV): Umschaltung ≤ 15 s, Versorgungsdauer **24 h** (bei gesicherter Evakuierung auf 3 h reduzierbar); zusätzliche SV (ZSV) für OP-Leuchten/lebenserhaltende Geräte: **0,5 s**, mind. **3 h**. Steckdosen in Gruppe 2 mit Spannungsanzeige; Abstand zu medizinischen Gasanschlüssen mind. 0,2 m.
- **0100-718:** Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Schulen, Hochhäuser ...) – Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, eigene Stromkreise für Sicherheitsanlagen, Funktionserhalt.

7. Sicherheitsbeleuchtung (DIN VDE 0100-560, DIN EN 1838, DIN EN 50172 / VDE 0108-100)

Begriff	Bedeutung
Notbeleuchtung	Oberbegriff
Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege	ermöglicht gefahrloses Verlassen; mind. 1 lx auf der Mittelachse des Rettungsweges
Antipanikbeleuchtung	große Flächen ohne festgelegte Rettungswege, mind. 0,5 lx
Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung	mind. 10 % der Nennbeleuchtungsstärke bzw. 15 lx , Umschaltzeit 0,5 s
Ersatzbeleuchtung	ermöglicht das Weiterführen der Arbeit bei Netzausfall – keine Sicherheitsfunktion

- Umschaltzeit je nach Gebäudeart bis **15 s** (DIN EN 1838: 50 % der Beleuchtungsstärke nach 5 s, 100 % nach 60 s); nach ASR A3.4 in Arbeitsstätten 1 lx auf Fluchtwegen innerhalb **0,5 s**, mind. **60 min**; Nennbetriebsdauer je nach Gebäude **1 h, 3 h** oder 8 h.
- Endstromkreise der Sicherheitsbeleuchtung: Überstromschutz ≤ 10 A, max. **60 %** Auslastung, max. **20 Leuchten** je Stromkreis; bei mehr als einer Leuchte im Raum/Rettungsweg auf mind. **zwei Stromkreise** abwechselnd verteilen. Leuchten und Abzweigstellen rot oder grün markiert, Verteiler-/Stromkreis-/Leuchtennummer angeben.
- LPS (Gruppenbatterie) nach DIN EN 50171: max. **1500 W bei 1 h** bzw. **500 W bei 3 h**; Einzelbatterie: Brauchbarkeitsdauer mind. 4 Jahre; CPS (Zentralbatterie) ohne Leistungsbegrenzung.
- Stromversorgung: **Einzelbatterie**, **Gruppenbatterie** (LPS) oder **Zentralbatterie** (CPS); Betrieb in **Dauerschaltung** (Rettungszeichen in Versammlungsstätten) oder **Bereitschaftsschaltung**.

- Rettungszeichen: Erkennungsweite = **200 × Höhe** (hinterleuchtet) bzw. **100 × Höhe** (angestrahlt); grün-weiß.
- **Prüfung** (Prüfbuch führen): Erstprüfung nach 0100-600/-560 + lichttechnische Messung; **täglich** Betriebsbereitschaft der Zentralbatterie, **wöchentlich** Zuschaltung der Stromquelle für Sicherheitszwecke, **monatlich** Umschaltung jeder Leuchte (Netzausfall simulieren), **jährlich** Betriebsdauertest (nicht automatisch auslösen), alle **3 Jahre** Beleuchtungsstärke nach DIN EN 1838 messen.

8. Brandschutz in der Elektroinstallation

MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) – Leitungen in Rettungswegen

- In **notwendigen Treppenräumen, Räumen zwischen Treppenraum und Ausgang ins Freie und notwendigen Fluren** dürfen brennbare Leitungen **nicht offen** verlegt werden (Brandlast, Rauch). Zulässig: **einzelnen oder nebeneinander voll eingeputzt**, in **Schlitten** massiver Bauteile mit mind. **15 mm** mineralischem Putz bzw. 15 mm mineralischen Platten verschlossen, in Installationsschächten/-kanälen mit Feuerwiderstand (in notwendigen Fluren mind. feuerhemmend = I 30), über **Unterdecken** (nichtbrennbar, feuerhemmend), in Unterflurkanälen oder Systemböden.
- **Offen** zulässig nur, wenn die Leitungen **nichtbrennbar** sind, **ausschließlich der Versorgung dieser Räume/Flure** dienen oder (in notwendigen Fluren von Gebäudeklasse 1–3, Nutzungseinheiten ≤ 200 m², kein Sonderbau) Leitungen mit **verbessertem Brandverhalten** sind; außerdem einzelne kurze Stichleitungen in notwendigen Fluren. Offene Kanäle/Rohre dort aus nichtbrennbarem Material.
- Messeinrichtungen und Verteiler gegenüber notwendigen Treppenräumen mind. feuerhemmend (30 min) aus nichtbrennbaren Baustoffen abtrennen.
- **Durchführungen** durch feuerwiderstandsfähige Wände/Decken: zugelassene **Brandschotts** (Kabelabschottung, Brandschutzmörtel, Manschetten) mit Kennzeichnungsschild (Hersteller, System, Zulassungsnummer, Herstellungsjahr); Schott-Feuerwiderstand wie das Bauteil (feuerbeständig **90 min**, feuerhemmend **30 min**). Mindestabstand zwischen Abschottungen ohne andere Angabe **50 mm**; Mineralfaser-Füllung mit Schmelzpunkt ≥ 1000 °C. Keine Anforderung (außer an Decken) in Gebäudeklasse 1 und 2, innerhalb von Wohnungen und in Nutzungseinheiten ≤ 400 m² in max. zwei Geschossen.
- Weiches Schott (Mineralwolle + Anstrich) braucht Zugentlastung der Kabel beidseitig; hartes Schott (Mörtel/Vergussmasse) nur in statisch festen Wänden.
- **Funktionserhalt** (Leitungsanlage bleibt im Brandfall funktionsfähig, E 30 / E 90 nach DIN 4102-12):

Funktionserhalt	Anlagen
30 min (E 30)	Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Personenaufzüge mit Brandfallsteuerung, natürliche Rauchableitung, maschinelle Rauchabzüge in sonstigen Fällen
90 min (E 90)	Wasserdruckerhöhungsanlagen für Löschwasser, maschinelle Rauchabzugs- und Rauchschutz-Druckanlagen für notwendige Treppenräume in Hochhäusern/Sonderbauten, Feuerwehraufzüge, Bettenaufzüge in Krankenhäusern

- Funktionserhalt erfordert **System aus Kabel + Tragsystem + Befestigung** (geprüft, Dübel für Brand zugelassen). Ebenfalls als Funktionserhalt gilt Verlegung **unter mind. 30 mm Estrich** auf der Rohdecke oder **im Erdreich**. Verteiler für Funktionserhalt in eigenen feuerwiderstandsfähigen Räumen oder geprüften Gehäusen.

Hohlwände und brennbare Baustoffe

- In Hohlwänden nur **Hohlwanddosen** (bei brennbaren Wänden mit **Kennzeichnung für brennbare Wände**); **Spreizkrallen-Befestigung** von UP-Geräten in Hohlwänden unzulässig – Geräte mit Schraubbefestigung.
- In Gebäuden aus vorwiegend brennbaren Baustoffen (Holzhaus, DIN 4102): nur NYM/NYY (keine Stegleitung), Verteiler und Dosen für brennbare Untergründe, **AFDD** vorsehen.

Rauchwarnmelder (DIN 14676) und Brandmeldeanlagen

- Pflicht nach Landesbauordnung in **Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die als Rettungsweg dienen**.

- Montage: **an der Decke**, möglichst in Raummitte, mind. **0,5 m** Abstand zu Wänden, Einrichtung und Unterzügen; nicht in Luftzug; Überwachungsfläche max. 60 m².
- Arten: optische (Streulicht-)Melder, Wärmemelder (Küche), Rauch-/Wärme-Kombimelder, funkvernetzte Melder.
- **Brandmeldeanlagen (BMA)**: DIN 14675 (Planung, Errichtung, Betrieb durch zertifizierte Fachfirma) und DIN VDE 0833-1/-2; Symbole nach VdS 2135.

9. Typische Prüfungsfragen

F: Was ist ein trockener Raum?

A: Ein Raum, in dem in der Regel kein Kondenswasser auftritt und die Luft nicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist – z. B. Wohnräume, Büros, Küchen in Wohnungen, beheizte und belüftete Keller.

F: Wie viele Bereiche gibt es im Bad und wie sind sie definiert?

A: Bereich 0 (Wanneninneres), Bereich 1 (über der Wanne bis 2,25 m, Dusche ohne Wanne r = 1,2 m), Bereich 2 (0,6 m über Bereich 1 hinaus bis 2,25 m).

F: Welche Schutzart gilt in den Bereichen?

A: Bereich 0: IPX7; Bereich 1 und 2: IPX4 (bei Strahlwasser IPX5).

F: Wo dürfen im Bad Steckdosen installiert werden?

A: Nur außerhalb der Bereiche 0, 1 und 2 (Rasiersteckdosen mit Trenntrafo in Bereich 2 zulässig); alle Stromkreise mit RCD 30 mA.

F: Wie hoch ist die SELV-Spannung im Bereich 0 bzw. 1?

A: Bereich 0: max. 12 V AC/30 V DC; Bereich 1: max. 25 V AC/60 V DC.

F: In welchem Bereich und in welcher Schutzart dürfen ortsfeste Warmwassererwärmer installiert werden?

A: Ab Bereich 1 in mindestens IPX4, fest angeschlossen, über RCD 30 mA.

F: Welche Restwanddicke gilt hinter den Bereichen 1 und 2?

A: Mindestens 6 cm.

F: Wodurch müssen Steckdosen auf Baustellen geschützt sein?

A: Bis 32 A durch RCD ≤ 30 mA, über 32 A durch RCD ≤ 500 mA, Drehstromsteckdosen bis 63 A durch RCD Typ B.

F: Wie muss ein Baustromverteiler errichtet werden?

A: Typgeprüft nach DIN EN 61439-4, IP44, abschließbar, standsicher, Hauptschalter, RCD-Schutz wie oben, Anschlussleitung H07RN-F ohne Zwischenverbindungen, Schutzleiter zusätzlich geerdet.

F: Was steht in DIN VDE 0100-704?

A: Anforderungen an elektrische Anlagen auf Baustellen.

F: Was ist der Unterschied zwischen Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung?

A: Sicherheitsbeleuchtung ermöglicht das sichere Verlassen bzw. Beenden gefährlicher Tätigkeiten; Ersatzbeleuchtung ermöglicht das Weiterarbeiten.

F: Wie ist Funktionserhalt definiert?

A: Die Leitungsanlage einschließlich Befestigung muss im Brandfall für eine festgelegte Zeit (30 oder 90 min) funktionsfähig bleiben.

F: Was ist bei der Installation in Hohlwänden und Gebäuden aus brennbaren Stoffen zu beachten?

A: Hohlwanddosen (für brennbare Wände gekennzeichnet), keine Spreizkrallen, keine Stegleitung, Verteiler für brennbaren Untergrund, AFDD empfohlen.

F: In welchen Räumen müssen Rauchwarnmelder installiert werden und wie werden sie montiert?

A: In Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren als Rettungswege; an der Decke, möglichst mittig, mind. 0,5 m von Wänden entfernt.

F: Was steht in der DIN 14675?

A: Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen (Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Instandhaltung durch zertifizierte Fachfirmen).

F: Welche Leitungen verwendet man in der Sauna im oberen Bereich?

A: Wärmebeständige Silikonleitungen (Leitungen für 170 °C, Betriebsmittel für 125 °C).

F: Welche Anforderungen gelten für Endstromkreise der Sicherheitsbeleuchtung?

A: Überstromschutz max. 10 A, Belastung max. 60 %, höchstens 20 Leuchten je Stromkreis, Leuchten eines Raumes/Rettungsweges abwechselnd auf mind. zwei Stromkreise verteilen, Kennzeichnung rot oder grün.

F: In welchen Abständen ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu prüfen?

A: Täglich Betriebsbereitschaft (Zentralbatterie), wöchentlich Zuschaltung der Sicherheitsstromquelle, monatlich Umschaltung jeder Leuchte, jährlich Betriebsdauertest, alle 3 Jahre Messung der Beleuchtungsstärke; alles im Prüfbuch dokumentieren.

F: Wie dürfen Leitungen in notwendigen Treppenträumen und Fluren nach MLAR verlegt werden?

A: Voll eingeputzt, in Schlitzten mit mind. 15 mm Putz bzw. mineralischen Platten verschlossen, in Installationsschächten/-kanälen mit Feuerwiderstand, über feuerhemmenden Unterdecken, in Unterflurkanälen oder Systemböden; offen nur, wenn nichtbrennbar oder ausschließlich zur Versorgung dieser Bereiche.

F: Welche Umschalt- und Versorgungszeiten gelten in Krankenhäusern?

A: Sicherheitsstromversorgung ≤ 15 s für 24 h (reduzierbar auf 3 h); zusätzliche Sicherheitsstromversorgung für OP-Leuchten und lebenserhaltende Geräte 0,5 s für mind. 3 h.